

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 14

Rekursi dan Struct

Fungsi yang memanggil dirinya sendiri, dan tipe data buatan sendiri untuk mengelompokkan data

Tim Pengajar

Tahun 2026. Seajar dengan Pertemuan 14 Algoritma Pemrograman: Rekursi dan Struct.



Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Rekursi dan Struct

Definisi rekursif, kasus basis, pohon rekursi, serta record atau tipe bentukan sebagai kumpulan field.

Praktikum: Rekursi dan struct

Menulis fungsi rekursif dengan kasus basis yang tepat, mendefinisikan struct, dan memproses array of struct.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Menerapkan

Menulis fungsi rekursif dengan kasus basis dan langkah rekursif yang tepat, serta mendefinisikan struct dan memproses array of struct

Sub-CPMK 14.1, CPMK0607

2 Menjelaskan

Menelusuri pemanggilan rekursif dengan pohon pemanggilan atau tumpukan panggilan, dan menjelaskan peran kasus basis serta akses anggota struct

Sub-CPMK 14.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

Ingat minggu lalu

Pertanyaan 1

Apa beda pass by value dan pass by reference?

Pertanyaan 2

Mengapa fungsi non-void harus punya return di semua jalur?

Pertanyaan 3

Apakah array di dalam fungsi adalah salinan?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

Bagian 1

Masalah pembuka

Data buku perpustakaan

Data buku perpustakaan

Perpustakaan prodi mencatat setiap buku dengan kode, judul, penulis, tahun, dan stok. Dengan materi sejauh ini, kalian butuh lima array sejajar dan harus menjaga indeksnya selalu sama.

Selain itu, beberapa pertanyaan lebih mudah dirumuskan dari ukuran yang lebih kecil, misalnya: total stok n buku adalah stok buku terakhir ditambah total stok $n - 1$ buku sebelumnya.

Diskusi 2 menit. Bagaimana menyimpan lima keterangan satu buku dalam satu variabel? Bagaimana menghitung total stok tanpa perulangan?

Keluaran

```
[B01] Algoritma (2019) stok 5  
[B02] C++ Dasar (2021) stok 8  
[B03] Struktur Data (2018) stok 10  
Total stok: 23  
Buku terlama: Struktur Data
```

Dari langkah ke instruksi

1 Kelompokkan

Satu buku punya beberapa field:
kode, judul, penulis, tahun, stok.

2 Perkecil masalah

Total n buku = buku terakhir +
total $n - 1$ buku; total 0 buku = 0.

3 Terjemahkan

struct Buku dan fungsi
rekursif dengan kasus basis.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

Misi kalian

1 Hitung mundur

Tulis fungsi yang menampilkan $n, n - 1$, sampai 1 tanpa `for` dan `while`.

2 Berhenti

Apa yang terjadi bila fungsi itu tidak punya syarat berhenti?

3 Kelompokkan

Simpan nama, NIM, dan IPK satu mahasiswa dalam satu variabel.

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1

Bagaimana fungsi bisa memanggil dirinya sendiri?

Pertanyaan 2

Syarat apa yang membuatnya berhenti?

Pertanyaan 3

Apa yang kalian coba untuk menyatukan tiga data mahasiswa?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

Bagian 3

Memanggil diri sendiri dan tipe buatan

Kasus basis, pohon pemanggilan, struct, dan array of struct

Rekursi: kasus basis dan langkah rekursif

faktorial.cpp

```
1 int faktorial(int n) {  
2     if (n == 0) return 1;  
3     return n * faktorial(n - 1);  
4 }  
5  
6 int main() {  
7     cout << faktorial(5) << endl;  
8     cout << faktorial(0) << endl;  
9     return 0;  
10 }
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Rekursi: kasus basis dan langkah rekursif

faktorial.cpp

```
1 int faktorial(int n) {  
2     if (n == 0) return 1;  
3     return n * faktorial(n - 1);  
4 }  
5  
6 int main() {  
7     cout << faktorial(5) << endl;  
8     cout << faktorial(0) << endl;  
9     return 0;  
10 }
```

Keluaran

```
120  
1
```

Kasus basis menghentikan rekursi. Langkah rekursif harus selalu mendekati kasus basis.

Menelusuri faktorial(4)

Pemanggilan	Menunggu	Nilai kembali
faktorial(4)	$4 \times \text{faktorial}(3)$	$4 \times 6 = 24$
faktorial(3)	$3 \times \text{faktorial}(2)$	$3 \times 2 = 6$
faktorial(2)	$2 \times \text{faktorial}(1)$	$2 \times 1 = 2$
faktorial(1)	$1 \times \text{faktorial}(0)$	$1 \times 1 = 1$
faktorial(0)	kasus basis	1

Pemanggilan turun sampai kasus basis, lalu nilai kembali naik dari bawah ke atas.

Rekursi bercabang dan rekursi pada array

fibarray.cpp

```
1 int fib(int n) {  
2     if (n <= 1) return n;  
3     return fib(n - 1) + fib(n - 2);  
4 }  
5 int jumlah(int a[], int n) {  
6     if (n == 0) return 0;  
7     return a[n - 1] + jumlah(a, n - 1);  
8 }  
9 int main() {  
10     int a[4] = {5, 8, 10, 2};  
11     cout << fib(7) << " " << jumlah(a, 4) << endl;  
12     return 0;  
13 }
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Rekursi bercabang dan rekursi pada array

fibarray.cpp

```
1 int fib(int n) {  
2     if (n <= 1) return n;  
3     return fib(n - 1) + fib(n - 2);  
4 }  
5 int jumlah(int a[], int n) {  
6     if (n == 0) return 0;  
7     return a[n - 1] + jumlah(a, n - 1);  
8 }  
9 int main() {  
10    int a[4] = {5, 8, 10, 2};  
11    cout << fib(7) << " " << jumlah(a, 4) << endl;  
12    return 0;  
13 }
```

Keluaran

13 25

fib memanggil dirinya dua kali, sehingga pohon pemanggilannya melebar. jumlah memproses elemen terakhir lalu sisanya.

struct: tipe data buatan sendiri

struct.cpp

```
1 struct Mahasiswa {  
2     string nama;  
3     string nim;  
4     double ipk;  
5 };  
6 int main() {  
7     Mahasiswa m;  
8     m.nama = "Rani";  
9     m.nim = "126140001";  
10    m.ipk = 3.72;  
11    cout << m.nama << " " << m.nim << " " << m.ipk << endl;  
12    return 0;  
13 }
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

struct: tipe data buatan sendiri

struct.cpp

```
1 struct Mahasiswa {  
2     string nama;  
3     string nim;  
4     double ipk;  
5 };  
6 int main() {  
7     Mahasiswa m;  
8     m.nama = "Rani";  
9     m.nim = "126140001";  
10    m.ipk = 3.72;  
11    cout << m.nama << " " << m.nim << " " << m.ipk << endl;  
12    return 0;  
13 }
```

Keluaran

Rani 126140001 3.72

Definisi struct diakhiri titik koma.
Field diakses dengan titik: m.nama.

Array of struct

arraystruct.cpp

```
1 struct Buku { string judul; int tahun; };
2
3 int main() {
4     Buku rak[3] = {"Algoritma", 2019},
5                   {"C++ Dasar", 2021},
6                   {"Struktur Data", 2018}};
7     int iLama = 0;
8     for (int i = 1; i < 3; i++)
9         if (rak[i].tahun < rak[iLama].tahun) iLama = i;
10    cout << rak[iLama].judul << endl;
11    return 0;
12 }
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Array of struct

arraystruct.cpp

```
1 struct Buku { string judul; int tahun; };
2
3 int main() {
4     Buku rak[3] = {"Algoritma", 2019},
5                   {"C++ Dasar", 2021},
6                   {"Struktur Data", 2018}};
7     int iLama = 0;
8     for (int i = 1; i < 3; i++)
9         if (rak[i].tahun < rak[iLama].tahun) iLama = i;
10    cout << rak[iLama].judul << endl;
11    return 0;
12 }
```

Keluaran

Struktur Data

`rak[i].tahun`: indeks dulu untuk memilih buku, lalu titik untuk memilih field.

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```
1 int f(int n) {  
2     if (n <= 0) return 0;  
3     if (n % 2 == 0) return n + f(n - 1);  
4     return f(n - 1);  
5 }  
6  
7 int main() {  
8     cout << f(6) << " " << f(3) << endl;  
9     return 0;  
10 }
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```
1 int f(int n) {  
2     if (n <= 0) return 0;  
3     if (n % 2 == 0) return n + f(n - 1);  
4     return f(n - 1);  
5 }  
6  
7 int main() {  
8     cout << f(6) << " " << f(3) << endl;  
9     return 0;  
10 }
```

Keluaran

12 2

Hanya bilangan genap yang dijumlahkan:
 $f(6) = 6 + 4 + 2 = 12$, $f(3) = 2$.

Error yang sering muncul minggu ini

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Lupa ; sesudah struct	<code>struct A { int x; }</code>	<code>error: expected ';' after struct definition</code>
Field tidak ada	<code>m.umur</code> pada Mahasiswa	<code>error: 'struct Mahasiswa' has no member named 'umur'</code>
Akses field tanpa indeks	<code>rak.judul</code> pada array	<code>error: request for member 'judul' in 'rak', which is of non-class type 'Buku ...'</code>
Rekursi tanpa return di satu jalur	<code>if (n == 0) return 1; tanpa return lain</code>	<code>warning: control reaches end of non-void function</code>
Rekursi tanpa basis	<code>return n * f(n - 1); saja</code>	<code>warning: infinite recursion detected</code>

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	handson1-rekursi.cpp	Dasar	10'	kasus basis dan langkah rekursif
2	handson2-struct.cpp	Menengah	15'	struct, array of struct, maksimum
3	handson3-basis.cpp	Tantangan	20'	pohon pemanggilan, perbaiki tiga kesalahan
+	bonus-hanoi.cpp	Pengayaan	sisia	rekursi bercabang klasik

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

Cara mengecek dan aturannya

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

Exit Ticket 14

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis fungsi rekursif yang menghitung jumlah 1 sampai n	25	CPMK0607
A2	Definisikan struct dan tampilkan data dengan nilai field tertinggi dari array of struct	25	CPMK0607
B1	Gambar pohon pemanggilan sebuah fungsi rekursif dan tentukan hasilnya	20	CPMK0608
B2	Jelaskan apa yang terjadi bila kasus basis sebuah fungsi dihapus	20	CPMK0608
B3	Jelaskan keunggulan array of struct dibandingkan beberapa array sejajar	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan. Pelanggaran aturan membuat nilai Exit Ticket ini 0.

DIKUMPULKAN SEBELUM PERTEMUAN 15

Tugas 14: Perpustakaan Mini dengan Struct dan Rekursi

Bagian A, program, 50 poin

Buat program perpustakaan mini dengan ketentuan berikut. Semua fungsi pencarian dan agregasi wajib rekursif, bukan perulangan. Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata: gambar tumpukan pemanggilan `hitungTotalStok` untuk tiga buku contoh, jelaskan kasus basis setiap fungsi rekursif, dan alasan memakai struct dibandingkan array sejajar.

Data di tugas adalah data kalian sendiri. Rubrik lengkap ada di Modul Belajar 14.

Ketentuan Tugas 14

No	Ketentuan Bagian A
1	<code>struct</code> Buku berisi <code>kodeBuku</code> , <code>judul</code> , <code>penulis</code> , <code>tahun</code> , dan <code>stok</code>
2	Array of <code>struct</code> dengan maksimal 10 buku dan validasi masukan
3	Fungsi rekursif <code>hitungTotalStok(Buku arr[], int n)</code>
4	Fungsi rekursif <code>cariBukuTerlama(Buku arr[], int n)</code> yang mengembalikan indeks buku dengan tahun terkecil
5	Fungsi rekursif <code>faktorial(int n)</code> untuk menghitung banyak cara menyusun <code>n</code> buku di rak
6	Menu: tambah buku, tampilkan semua, cari buku terlama, total stok, banyak susunan, keluar
Bonus	Tambahkan pencarian judul secara rekursif.

Rubrik Tugas 14

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Struct dan fungsi rekursif	15	struct lengkap, tiga fungsi rekursif	satu fungsi tidak rekursif	dua tidak rekursif	tanpa struct
A3 Menu dan ketepatan	15	semua menu tepat, validasi ada	satu salah	dua salah	sebagian besar salah
B1 Tumpukan pemanggilan dan basis	30	jejak tepat, basis dijelaskan	satu langkah keliru	tanpa jejak	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

Sebelum Pertemuan 15

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus cek.sh, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 14 sebelum Pertemuan 15 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 14 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 15 adalah review dan simulasi UAS untuk materi Pertemuan 9 sampai 14. Bawa catatan dan daftar hal yang masih membingungkan.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 15: review dan simulasi UAS